Cálculo Diferencial e Integral I
Plano de Ensino

Prof. Dr. Felipe Dias

Março
2024

Apresentação do Plano de Ensino

1. Objetivos gerais e específicos
2. Ementa do curso
3. Conteúdo programático
4. Metodologias de ensino
5. Critérios de Avaliação
6. Bibliografia
7. Ambiente Virtual de Aprendizagem

Objetivo Geral

Aplicar as técnicas de cálculo de limites, derivadas e integrais de funções de uma variável na solução de problemas associados à prática de computação.

Objetivos Específico

- Utilizar os conceitos de função, limite e continuidade na análise de situações práticas;
- Esboçar gráficos de funções com o auxílio de ferramentas computacionais;
- Aplicar métodos de derivação em vários contextos, tais como em problemas de taxas relacionadas, máximos e mínimos de uma função e otimização;
- Resolver, por meio de integrais definidas, problemas físicos e de cálculo de volumes, comprimentos de curvas planas e áreas de superfícies de revolução; e
- Interpretar o Cálculo como a parte da Matemática que se dedica ao estudo das mudanças, movimentos, limites e áreas.

Ementa

- Números reais.
- Estudo de funções e construção de gráficos usando ferramentas computacionais;
- Limites;
- Continuidade;
- Derivadas: definição, interpretações geométrica e física.
- Regras de derivação, regra da cadeia, derivação implícita e derivadas de funções inversas e logaritmos.

Ementa (continuação)

- Aplicações das derivadas: solução de problemas de máximos e mínimos;
- Teorema do valor médio;
- Teste da 1ª derivada, teste da 2ª derivada para concavidade;
- Resolução de problemas de otimização aplicada;

Ementa (continuação)

- Primitivas;
- Integração: integral definida e indefinida, teorema fundamental do cálculo;
- Regra da substituição e integração por partes;
- Técnicas de integração.
- Aplicações das integrais definidas;

Critérios de Avaliação

A nota final da disciplina será dada por:

$$NF = \frac{AV_1 + AV_2}{2}, 0 \leq NF \leq 10$$

onde:

$$AV_i = \frac{3 \cdot (média\ dos\ Testes) + Trabalho + 6 \cdot Nota\ da\ Prova}{10}$$

Metodologias de ensino

- ✓ Aulas expositivas;
- ✓ Aulas práticas com resolução de situações problemas e implementação de soluções
- ✓ Aulas de exercícios e de estudos de caso específicos;
- ✓ Testes Periódicos
- ✓ Estudos de caso

Bibliografia básica

FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. **Cálculo A:** funções, limite, derivação, integração. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2006.

STEWART, J. **Cálculo** - volume 1. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2017.

THOMAS, G. B.; WEIR, M. D.; HASS, J. **Cálculo,** volume 1. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2012.

Bibliografia complementar

ÁVILA, G.; ARAÚJO, L. C. L. de. Cálculo: Ilustrado, Prático e Descomplicado. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

HOFFMANN, L. D. et al. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações, 11. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

HUGHES-HALLETT, D. et al. Cálculo de uma Variável. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003.

JR., F. A.; MENDELSON, E. Cálculo. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

LARSON, R. Cálculo aplicado: curso rápido. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005.

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
https://ambientevirtual.idp.edu.br/

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) https://ambientevirtual.idp.edu.br/

Algumas atividades serão mediadas a partir do AVA:

1. Avaliação Diagnóstica
2. Fórum de apresentação
3. Fórum permanente de dúvidas;
4. Entrega de listas de exercícios e estudos de caso;
5. Realização de testes;

Grupo de whatsapp
Oportunidades profissionais

IDP - CiC e ESW - Alunos

Grupo do WhatsApp

https://chat.whatsapp.com/LQtiBVRMUlfHOsNPKZV7Fa

idp

INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO,
DESENVOLVIMENTO E PESQUISA